



DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres:	Uriol Aquije Andy José	ID:	001538670
Dirección Zonal/CFP:			
Carrera:	Ingeniería de software con inteligencia artificial	Semestre:	V
Curso/ Mód. Formativo:	FULLSTACK DEVELOPER SOFTWARE		
Tema de Trabajo Final:	Implementación de un software web de gestión de inventario y venta de una botica		

1. INFORMACIÓN**▪ Identifica la problemática del caso práctico propuesto.****Identificación de la Problemática del Caso Práctico****• Contexto General**

- La botica "Nova Salud" se encuentra en una zona comercial con alta demanda de medicamentos y productos farmacéuticos.
- Ha experimentado un crecimiento sostenido en la cantidad de clientes.

• Desafíos Identificados**• Gestión de Inventario**

- Las operaciones de control de stock se realizan de manera manual.
- Esto incrementa el riesgo de errores en el inventario.
- Genera desabastecimientos frecuentes.

• Eficiencia del Servicio al Cliente

- Los tiempos de espera para los clientes son largos.
- La atención al cliente se ve afectada por la falta de un sistema automatizado.

• Consecuencias de la Problemática

- La falta de un sistema de gestión de inventarios automatizado afecta la eficiencia operativa.
- La experiencia del cliente se deteriora, lo que puede impactar negativamente en la competitividad de la botica en el mercado.

Conclusión

- La problemática principal radica en la ineficiencia en la gestión del inventario y la atención al cliente, derivadas de un sistema manual que no satisface las necesidades actuales del negocio.

▪ **Identifica propuesta de solución y evidencias.**

- **Propuesta de Solución**
 - **Implementación de un Software Web**
 - Desarrollar un software web que gestione de forma centralizada el inventario, las ventas y la atención al cliente.
 - **Características Específicas del Software**
 - **Actualización en Tiempo Real del Stock**
 - Permitir que los datos de inventario se actualicen automáticamente para reflejar las existencias actuales.
 - **Alertas Automáticas para Reposición de Productos**
 - Implementar un sistema que notifique cuando los niveles de stock sean bajos, facilitando la reposición oportuna.
 - **Sistema de Registro de Ventas**
 - Incorporar un módulo que registre todas las transacciones de ventas, mejorando el seguimiento y análisis de las mismas.
 - **Interfaz Amigable para la Atención al Cliente**
 - Diseñar una interfaz que agilice el proceso de atención al cliente, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la experiencia del usuario.
 - **Optimización de la Gestión Interna**
 - Mejorar los procesos internos para reducir errores en la gestión de inventario, lo que a su vez disminuirá los desabastecimientos y mejorará la eficiencia operativa.
- **Evidencias de la Propuesta**
 - **Fundamentación en Conocimientos Adquiridos**
 - La propuesta se basa en los conocimientos y habilidades prácticas adquiridas a lo largo del curso de Fullstack Developer, aplicando lo aprendido en tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.
 - **Esquemas y Diagramas**
 - Se sugiere generar esquemas y/o diagramas que alineen la propuesta de solución con el caso práctico, lo que ayudará a visualizar la implementación del software y sus características.

Conclusión

- La propuesta de solución se centra en la creación de un software web integral que aborde las deficiencias actuales en la gestión de inventario y atención al cliente, respaldada por evidencias de aprendizaje y la necesidad de optimización en la botica "Nova Salud".

▪ **Respuestas a preguntas guía**

Durante el análisis y estudio del caso práctico, debes obtener las respuestas a las interrogantes:

Pregunta 01:	¿Cuáles son los principales desafíos operativos que enfrenta la botica "FarmaPlus" debido a la falta de un sistema de gestión de inventarios automatizado?
La botica "FarmaPlus" enfrenta varios desafíos operativos debido a la falta de un sistema de gestión de inventarios automatizado, tales como: • Errores en el Control de Stock: La gestión manual incrementa la probabilidad de errores en el registro de existencias. • Desabastecimientos Frecuentes: La falta de alertas para la reposición de productos puede llevar a que ciertos medicamentos no estén disponibles cuando los clientes los necesitan. • Tiempos de Espera Prolongados: La atención al cliente se ve afectada, ya que el personal debe dedicar tiempo a buscar productos en lugar de atender a los clientes.	
Pregunta 02:	¿Qué características específicas debe incluir el software web para atender las necesidades de control de stock y atención al cliente en "FarmaPlus"?
El software web debe incluir las siguientes características para atender las necesidades de control de stock y atención al cliente: • Actualización en Tiempo Real: Para reflejar las existencias actuales de manera precisa. • Sistema de Alertas Automáticas: Que notifique al personal sobre la necesidad de reabastecimiento. • Registro de Ventas: Para llevar un control detallado de las transacciones realizadas. • Interfaz Intuitiva: Que facilite la navegación y el proceso de atención al cliente.	
Pregunta 03:	¿De qué manera la implementación de un software web para la gestión de inventarios puede impactar en la reducción del desabastecimiento y la mejora del servicio al cliente?
La implementación de un software web para la gestión de inventarios puede impactar de las siguientes maneras: • Reducción del Desabastecimiento: Al tener un control más preciso y alertas automáticas, se minimizan los riesgos de no tener productos disponibles. • Mejora del Servicio al Cliente: Con tiempos de respuesta más rápidos y un proceso de atención más eficiente, la satisfacción del cliente aumentará.	
Pregunta 04:	¿Qué beneficios adicionales, aparte del control de inventarios, podría ofrecer el software para incrementar la competitividad de "FarmaPlus" en su mercado?
Además del control de inventarios, el software podría ofrecer beneficios adicionales como: • Análisis de Ventas: Permitiendo identificar tendencias y productos más vendidos, lo que puede ayudar en la toma de decisiones. • Mejor Gestión de Recursos: Al optimizar el tiempo del personal, se puede dedicar más atención a la atención al cliente y a otras áreas del negocio. • Incremento de la Competitividad: Al mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente, "FarmaPlus" puede destacarse frente a la competencia.	
Pregunta 05:	¿Qué métricas se pueden utilizar para evaluar la efectividad del software en mejorar los tiempos de respuesta al cliente y reducir los errores en la gestión de inventario?

Las métricas que se pueden utilizar para evaluar la efectividad del software incluyen:

- **Tiempos de Respuesta al Cliente:** Medir el tiempo promedio que tarda el personal en atender a un cliente.
- **Tasa de Desabastecimiento:** Evaluar la frecuencia con la que ocurren desabastecimientos de productos.
- **Precisión del Inventario:** Comparar las existencias registradas en el sistema con las existencias físicas para determinar la tasa de error

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

▪ Cronograma de actividades:

N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
1	Análisis de Requerimientos	x					
2	Diseño de la Arquitectura del Software		x				
3	Desarrollo del Front-End y Back-End			x			
4	Integración de Funcionalidades				x		
5	Capacitación del Personal				x		
6	Despliegue y Evaluación					x	

▪ Lista de recursos necesarios:

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS	
Descripción	Cantidad
Computadoras: Equipos para los desarrolladores (desktops o laptops) con especificaciones adecuadas para programación y diseño.	1
Sistema de Respaldo: Dispositivos de almacenamiento externo o soluciones en la nube para realizar copias de seguridad de datos y del software.	1

2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	
Descripción	Cantidad
IDE: Visual Studio Code.	1
Control de Versiones: Git y GitHub.	1

3. MATERIALES E INSUMOS	
Descripción	Cantidad
Papelería: Hojas, bolígrafos y otros materiales para la documentación y capacitación.	
Dispositivos de Almacenamiento: Discos duros externos o servicios en la nube para copias de seguridad.	

3. DECIDIR PROPUESTA

- Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
1. Objetivo General - Desarrollar un software web que permita a la botica "Nova Salud" gestionar de manera centralizada y automatizada su inventario, ventas y atención al cliente, optimizando la eficiencia operativa y mejorando la experiencia del cliente. 2. Características del Software Gestión de Inventario: - Actualización en tiempo real del stock. - Alertas automáticas para la reposición de productos. Registro de Ventas: - Sistema de registro de ventas que permita un seguimiento detallado de las transacciones. Interfaz de Usuario: - Diseño de una interfaz intuitiva que facilite el proceso de atención al cliente. Reportes y Análisis: - Generación de reportes sobre ventas, stock y desempeño del negocio. 3. Metodología de Desarrollo Fases del Proyecto: Análisis de Requerimientos: Reuniones con el personal de la botica para identificar necesidades específicas. Diseño: Creación de prototipos de la interfaz y arquitectura del software. Desarrollo: Implementación del front-end y back-end utilizando tecnologías adecuadas. Pruebas: Realización de pruebas unitarias y de integración para asegurar la calidad del software. Despliegue: Implementación del software en el entorno real y capacitación del personal. 4. Beneficios Esperados Reducción de Errores: Minimización de errores en la gestión de inventario y ventas. Mejora en la Atención al Cliente: Disminución de tiempos de espera y mejora en la satisfacción del cliente. Optimización de Recursos: Uso eficiente de los recursos disponibles y mejora en la gestión interna.

- **Incremento de Competitividad:** Aumento de la competitividad de la botica en el mercado.

5. Evaluación del Proyecto

- **Métricas de Éxito:**
 - Tiempos de respuesta al cliente.
 - Reducción de desabastecimientos.
 - Incremento en las ventas y satisfacción del cliente.

4. EJECUTAR

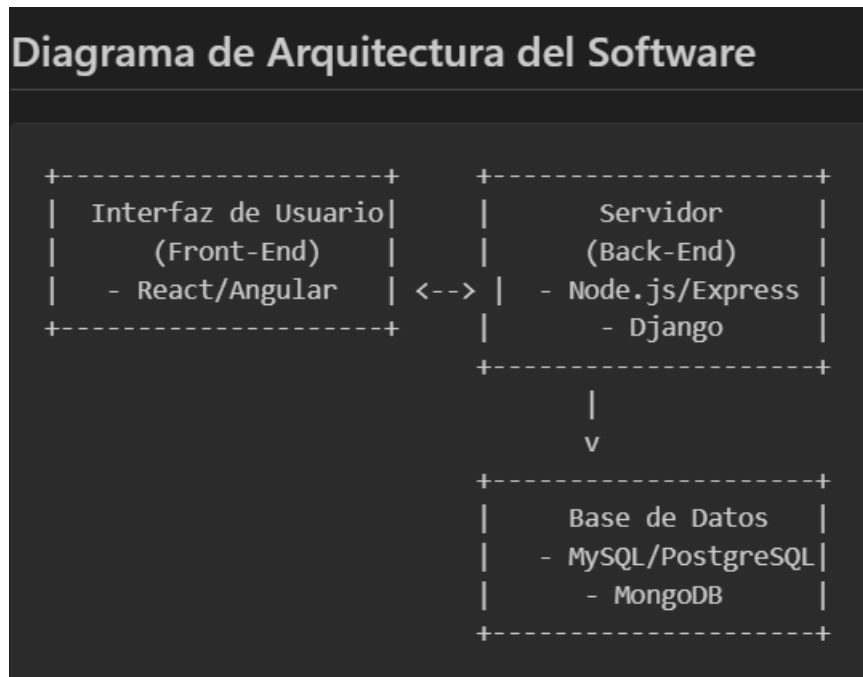
- Resolver el caso práctico, utilizando como referencia el problema propuesto y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.
- Fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.

INSTRUCCIONES: Ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. Tomar en cuenta los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS	NORMAS TÉCNICAS - ESTANDARES / SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE
1. Análisis de Requerimientos	Seguridad Física
2. Diseño del Software	Seguridad de Datos
3. Desarrollo del Software	Seguridad en el Desarrollo
4. Integración de Funcionalidades	Capacitación en Seguridad
5. Pruebas del Software	Uso Eficiente de Recursos
6. Capacitación del Personal	Gestión de Residuos Electrónicos
7. Despliegue del Software	Conciencia Ambiental
8. Evaluación y Mantenimiento	

DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

(Adicionar las páginas que sean necesarias)



Este diagrama muestra la arquitectura propuesta para un sistema de gestión de inventario y venta. El sistema consta de tres capas principales:

1. Interfaz de Usuario (Front-End): Implementada con frameworks como React o Angular para brindar una experiencia de usuario interactiva y moderna.
2. Servidor (Back-End): Implementado con Node.js/Express o Django para manejar la lógica del negocio y la comunicación con la base de datos.
3. Base de Datos: Utiliza sistemas relacionales como MySQL o PostgreSQL, o bases de datos NoSQL como MongoDB, dependiendo de los requerimientos del proyecto.

5. CONTROLAR

- Verificar el cumplimiento de los procesos desarrollados en la propuesta de solución del caso práctico.

EVIDENCIAS	CUMPLE	NO CUMPLE
• ¿Se identificó claramente la problemática del caso práctico?	☐	☐
• ¿Se desarrolló las condiciones de los requerimientos solicitados?	☐	☐
• ¿Se formularon respuestas claras y fundamentadas a todas las preguntas guía?	☐	☐
• ¿Se elaboró un cronograma claro de actividades a ejecutar?	☐	☐
• ¿Se identificaron y listaron los recursos (máquinas, equipos, herramientas, materiales) necesarios para ejecutar la propuesta?	☐	☐
• ¿Se ejecutó la propuesta de acuerdo con la planificación y cronograma establecidos?	☐	☐
• ¿Se describieron todas las operaciones y pasos seguidos para garantizar la correcta ejecución?	☐	☐
• ¿Se consideran las normativas técnicas, de seguridad y medio ambiente en la propuesta de solución?	☐	☐
• ¿La propuesta es pertinente con los requerimientos solicitados?	☐	☐
• ¿Se evaluó la viabilidad de la propuesta para un contexto real?	☐	☐

6. VALORAR

- Califica el impacto que representa la propuesta de solución ante la situación planteada en el caso práctico.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTAJE CALIFICADO POR EL ESTUDIANTE
Identificación del problema	Claridad en la identificación del problema planteado.	3	
Relevancia de la propuesta de solución	La propuesta responde adecuadamente al problema planteado y es relevante para el contexto del caso práctico.	8	
Viabilidad técnica	La solución es técnicamente factible, tomando en cuenta los recursos y conocimientos disponibles.	6	
Cumplimiento de Normas	La solución cumple con todas las normas técnicas de seguridad, higiene y medio ambiente.	3	
PUNTAJE TOTAL		20	

